



Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.

**Temario para la preparación
de la Oposición al Cuerpo Superior
de Sistemas y Tecnologías
de la Información
de la Administración del Estado.**

TEMAS ESPECÍFICOS IV: Redes, Comunicaciones e Internet

Tema 109. La red Internet y los servicios básicos

AUTOR: José Blas Martos Rodríguez

ACTUALIZACIÓN 1: Jose Antonio Marín

REVISOR: Pablo Sánchez-Simón del Pino

Actualizado: Junio 2026

1.	Introducción	3
2.	El origen de Internet	4
2.1.	Estado actual y tendencias en el uso de Internet	6
3.	El futuro.....	9
3.1.	IPv6	9
3.2.	Otras tendencias	9
3.3.	Iniciativas institucionales	9
3.3.1.	Internet2.....	9
3.3.2.	GÉANT	10
3.3.3.	Iniciativas europeas	10
4.	La Gestión de Internet	11
5.	La resolución de nombres en direcciones IP (Servicio DNS)	13
6.	El enrutamiento e interconexión en Internet.....	17
7.	La Seguridad en Internet	19
8.	Servicios en Internet.....	21
8.1.	Correo Electrónico (Mail)	21
8.2.	Mensajería instantánea: Chat e IRC	21
8.3.	Peer-to-peer (P2P)	22
8.4.	FTP (File Transfer Protocol).	22
8.5.	Acceso remoto: Telnet, SSH y otras alternativas	22
8.6.	Network News Transport Protocol (NNTP)	23
8.7.	Network File System (NFS)	23
8.8.	Internet Printing Protocol (IIP)	23
8.9.	Finger	23
8.10.	Servicios en la nube	23
8.11.	WWW (World Wide Web).	23
8.11.1.	Buscadores en Internet.....	24
8.11.2.	Portales.....	24
8.11.3.	Comercio electrónico (e-commerce).....	24
8.11.4.	Sistema de pago online	24
8.11.5.	Weblog.....	25
8.11.6.	Wikipedia	25
8.11.7.	Redes Sociales.....	25
8.11.8.	Servicios de streaming y consumo de contenidos.....	26
8.11.9.	Herramientas de analítica web- Google Analytics	26

1. Introducción

Internet se ha consolidado en las primeras décadas del siglo XXI como la infraestructura crítica más transversal del planeta. Según los últimos datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), alrededor de 6.000 millones de personas —aproximadamente el 75 % de la población mundial— utilizaban Internet en 2025, frente a los 5.800 millones de 2024, con un crecimiento anual superior a los 240 millones de nuevos usuarios. La progresiva universalización del acceso en los países desarrollados, junto con la consolidación de tecnologías habilitadoras como 5G, el Internet de las Cosas (IoT) o la inteligencia artificial generativa, ha convertido la red en un elemento indispensable para la vida social, la actividad económica y, de manera muy particular, para la prestación de servicios públicos.

Internet se define como una red de redes, de ámbito mundial (con millones de ordenadores interconectados), cuyos componentes (redes, ordenadores y servicios) tienen como denominador común la utilización de la familia de aplicaciones y protocolos TCP/IP. También se usa este nombre como sustantivo común y por tanto en minúsculas para designar a cualquier red de redes que use las mismas tecnologías que Internet, independientemente de su extensión o de que sea pública o privada.

Al contrario de lo que se piensa comúnmente, Internet no es sinónimo de World Wide Web. Ésta es parte de aquella, siendo la World Wide Web el más popular entre los muchos servicios ofertados en la red Internet. La Web es un sistema de información mucho más reciente (1995) que emplea la red Internet como medio de transmisión.

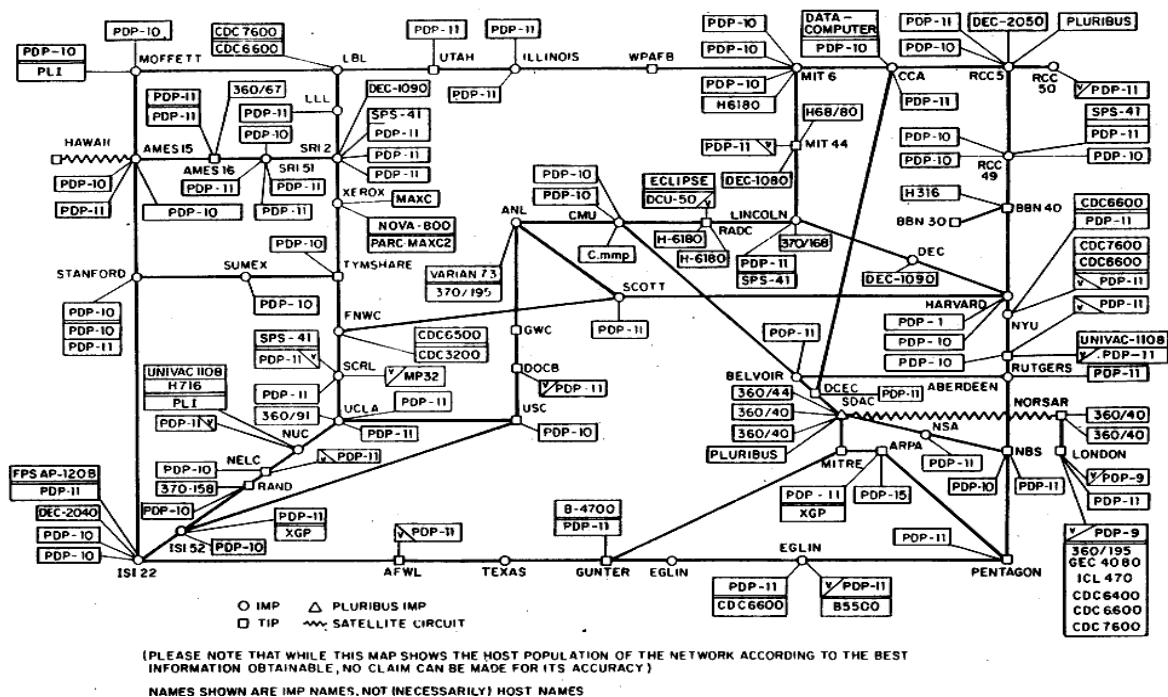
Al margen de la web, Internet soporta a día de hoy una gran variedad de servicios: correo electrónico (Gmail, Outlook), mensajería instantánea y videollamada (Whatsapp, Telegram, Signal, Microsoft Teams), streaming de audio y video (Spotify, Netflix, Youtube), comercio electrónico (Amazon), pagos digitales (Paypal, Bizum), redes sociales (Facebook, Instagram), almacenamiento en la nube (Google Drive, Dropbox), intercambio de ficheros (bittorrent) y de forma creciente, servicios máquina a máquina o relacionados con la inteligencia artificial.

2. El origen de Internet

[1969] En la década de los sesenta, en los EE.UU., preocupaba la vulnerabilidad de las comunicaciones militares ante posibles ataques a sus centros de control, por lo que decidieron desarrollar una red que pudiese seguir siendo operativa, incluso en el caso de que quedasen desconectados grandes segmentos de ella. Esta red se basaría en la conmutación de paquetes y en una malla de interconexiones que permitirían el restablecimiento automático de la conectividad ante el fallo (o destrucción) de una parte de la red.

Fruto de ello, en 1969, ARPA (más tarde DARPA, Defense Advanced Research Project Agency), como miembro del DoD (Department of Defense), conectó varios ordenadores en una nueva red llamada ARPANET utilizando el protocolo NCP (Network Control Protocol). A esta red se conectaron muchas Universidades que colaboraban en temas de defensa, por lo que surgió la necesidad de conectar ordenadores de diferentes clases.

ARPANET LOGICAL MAP, MARCH 1977



[1983] En 1983, TCP/IP sustituyó a NCP como protocolo de red de ARPANET y que pasó a conocerse como red Arpa Internet. TCP/IP es el requisito imprescindible para conectarse a Internet, y de hecho, actualmente, todos los sistemas operativos lo incluyen.

DARPA contrató el desarrollo del TCP/IP a la Universidad de Berkeley, que lo incluyó en su UNIX y lo distribuyó gratuitamente con él, con lo que se extendió rápidamente. Surgieron otras redes que adoptaron TCP/IP como protocolo de comunicaciones, dando lugar a las redes denominadas internet (con minúsculas para distinguirlas de la de DARPA), muchas de las cuales se terminaron conectando por completo a ARPANET.

Con el objetivo de compartir información no sólo de carácter militar, se incorporaron a ARPANET Universidades y Centros de Investigación. Posteriormente, de ARPANET se escindió MILNET (que conectaba instalaciones militares) con lo que ARPANET se dedicó fundamentalmente a Centros de Investigación.

Internet es la evolución de ARPANET que comienza a adquirir el nombre después de la implantación del TCP/IP.

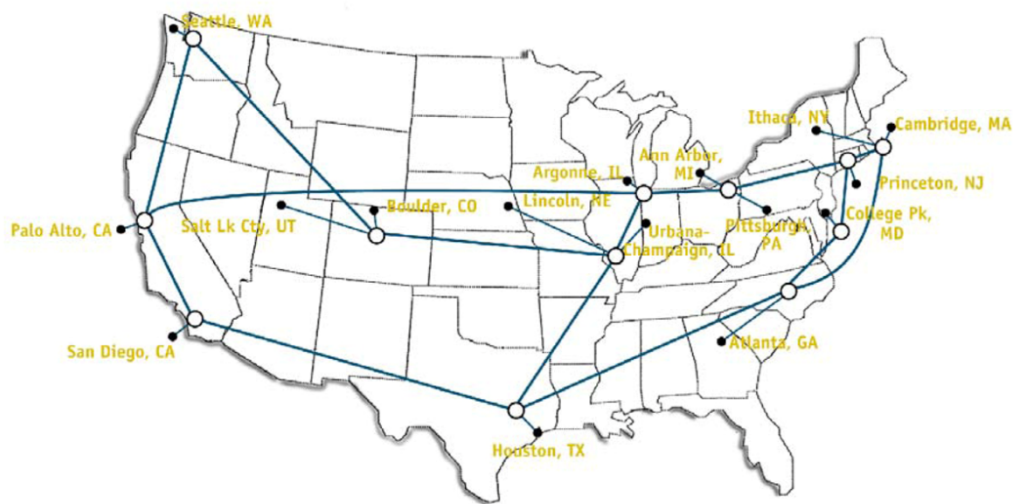
[Fin 80's] A finales de los 80 ARPANET fue siendo reemplazada y transferida a NSFNET (National Science Foundation Network) la cual se interconectó con CSNET (Computer Science Network), red que interconectaba centros de computación y universidades del Norte de América, y con EUNET (red de interconexión entre centros de investigación europeos). NSFNET, que se extendió y creció con enlaces

de alta velocidad y transcontinentales, y sucesivas conexiones jerárquicas de otras redes, se acabó convirtiendo en la red “backbone” de Internet hasta 1995. Esta infraestructura fue sustituida por los NAP's (Network Access Point), puntos de interconexión a la red Internet de los operadores comerciales que forman actualmente la red troncal.

En 1988 en España nace la Red IRIS, red académica y de investigación española que proporciona servicios avanzados de comunicaciones a la comunidad científica y universitaria nacional con funciones Middleware entre red y aplicaciones aportando: Identificación, Autenticación, Autorización, Gestión de Usuarios (IRIS-CERT) y Directorio (LDAP). Financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación y se hace cargo de su gestión la entidad pública empresarial Red.es

En 1989, en el CERN de Ginebra, un grupo de Físicos encabezado por Tim Berners-Lee, crearon el lenguaje HTML, basado en el SGML. En 1990 el mismo equipo construyó el primer cliente Web, llamado World Wide Web (WWW), y el primer servidor web. Se crea el protocolo HTTP.

NSFNET T3 Network 1992



[1992] Se crea ISOC (Internet Society) y el RIPE.

[1992-1994] Se incorpora Internet en las universidades.

[1993] Marc Andreessen crea MOSAIC que fue el primer navegador gráfico en el mercado. La interfaz gráfica iba más allá de lo previsto y la facilidad con la que podía manejarse el programa abrió la red a los legos. Poco después Andreessen encabezó la creación del programa Netscape.

[1995] Gracias a la hábil gestión de NSF y la creciente popularidad de la web, su uso creció exponencialmente y finalmente el gobierno Americano transfirió la gestión de Internet a organizaciones independientes que dieron entrada al uso comercial de Internet y que ha sido la clave para su rápido crecimiento y extensión. Es el boom de los ISP (Internet Service Provider).

En 1998 se crea la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) que asume las funciones de la IANA.

Entre 2004 y 2010 se consolida la Web 2.0 con servicios como redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube), blogs y plataformas colaborativas.

A partir de 2010, Internet pasa a ser en gran parte infraestructura móvil para los Smartphones que acaparan gradualmente un mayor porcentaje del tráfico mundial.

En 2016, el gobierno de los EEUU, renuncia a su control sobre las funciones de IANA y se pasa a un modelo global gestionado por ICANN.

En 2023-2025 irrumpe masivamente la Inteligencia Artificial generativa con servicios como ChatGPT, Gemini o Claude).

2.1. Estado actual y tendencias en el uso de Internet

El acceso a Internet y los servicios digitales disponibles han avanzado mucho gracias a las nuevas tecnologías de transmisión de alta velocidad, como xDSL, Wifi, fibra óptica y comunicaciones móviles.

Situación global

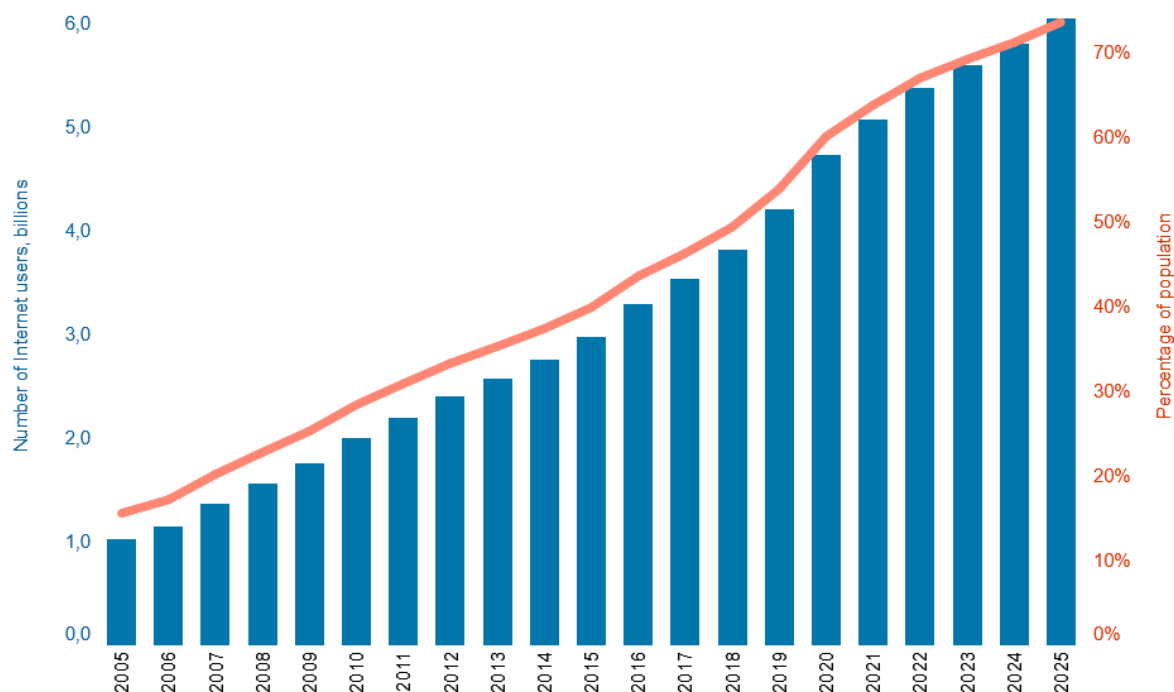
El uso de internet se extiende tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo, si bien en ocasiones su acceso está sujeto a restricciones y control gubernamental como es el caso de China o Corea del Norte.

Según la UIT, agencia de telecomunicaciones de las Naciones Unidas :

- En 2025, el 74% de la población mundial, 6 mil millones de personas, está conectado a internet.
- El uso de internet está vinculado al estado de desarrollo de los países. Los países con mayor renta per cápita tienen un 94% de la población usando internet, mientras que solo el 23% de la población de los países con menor renta lo usan.
- A nivel global existe una brecha de género en el uso de internet. Un 77% de los hombres usan internet, mientras que el porcentaje baja al 71% en las mujeres. La paridad en el uso de internet es la misma en 2019 y 2025, mostrando una falta de avance en la reducción de la brecha de género.
- El 82% de la población entre 15 y 24 años usa internet, frente al 72% del resto de la población. No obstante, la brecha generacional se está disminuyendo.
- A nivel mundial, el 85 % de los habitantes urbanos utiliza Internet en 2025, en comparación con poco más de la mitad de la población rural (58 %).
- El avance en el despliegue de 5G, ha logrado que un 55% de la población mundial esté cubierta por 5G.
- Se estima que el tráfico mundial en redes móviles es de alrededor de 1.5 zettabytes, frente a 7.3 ZB de tráfico cursado por redes fijas.
- 4 de cada 5 personas poseen un teléfono móvil a nivel mundial.

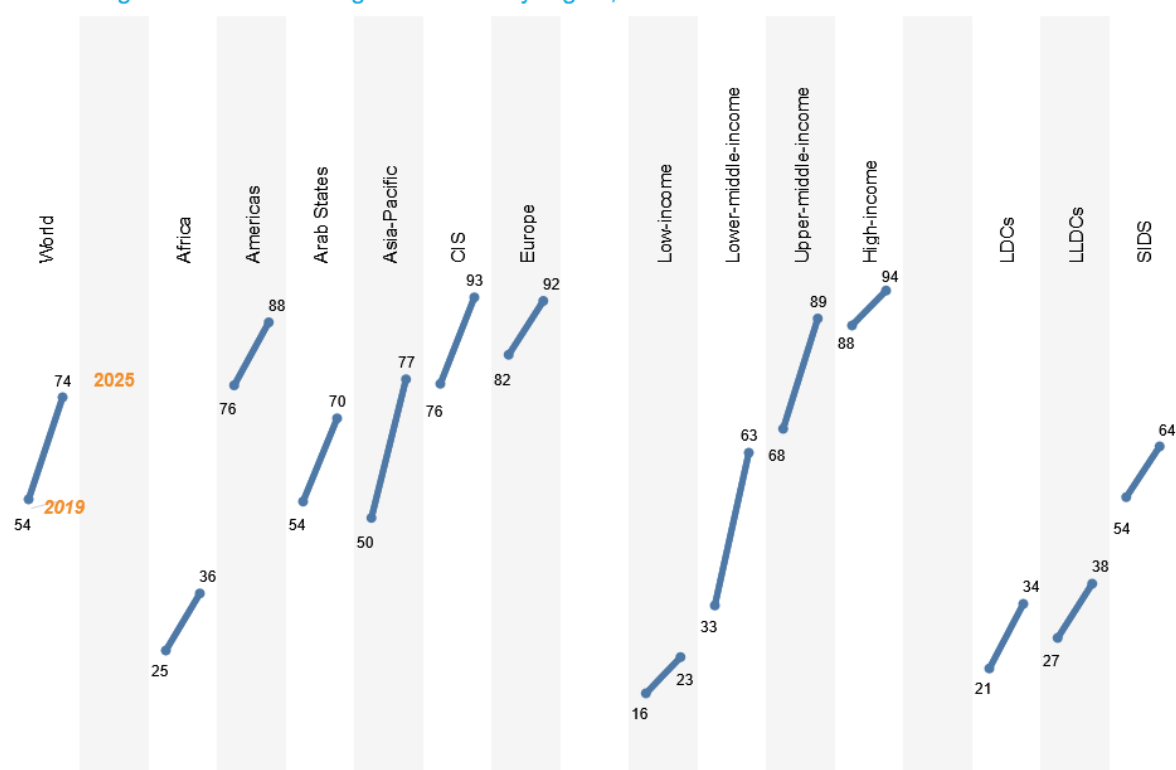
Las siguientes tablas muestran la situación actualizada de despliegue y uso de Internet

Individuals using the Internet



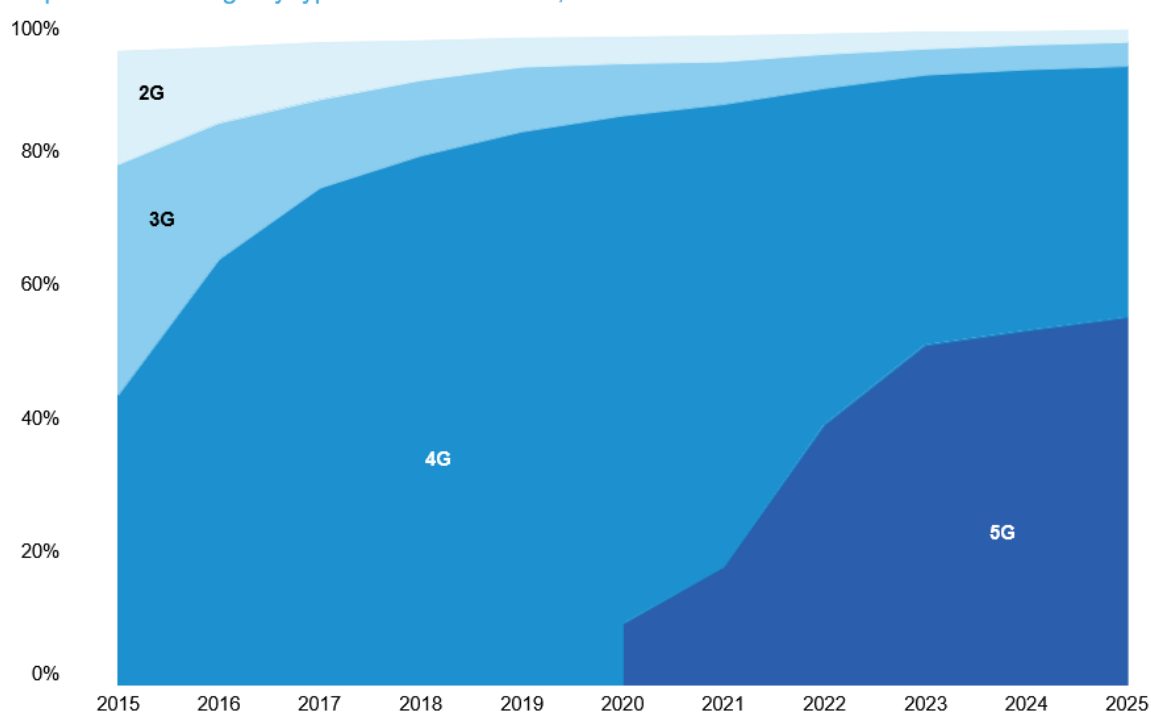
Source: ITU

Percentage of individuals using the Internet by region, 2019 and 2025



Source: ITU

Population coverage by type of mobile network, 2015-2025



Note: The values for 2G, 3G and 4G networks show the incremental percentage of the population that is not covered by a more advanced technology network (e.g. in 2025, 96 per cent of the world population is covered by at least a 3G or above network, with 3.6 per cent having only 3G, 37.6 per cent having 4G, and 55.1 per cent having 5G). There are insufficient data to produce estimates for 5G coverage prior to 2020.

Source: ITU

Situación en España

De acuerdo con la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de TIC en los Hogares 2025 del INE:

- El 96,3% de la población de 16 a 74 años usó Internet en los tres últimos meses (0,5 puntos más que en 2024).
- El 59,6% compró en la red en los tres últimos meses (2,9 puntos más que en 2024).
- El 37,9% de la población de 16 a 74 años usó herramientas de Inteligencia Artificial Generativa en los tres últimos meses.
- El 66,5% poseen habilidades digitales básicas o avanzadas (0,3 puntos más que en 2023).
- El 99,7% de los hogares con al menos un miembro entre 16 y 74 años contaba con algún tipo de teléfono (fijo y/o móvil) y el 49,0% con ambos. Un 0,3% disponía únicamente de fijo y un 50,3% exclusivamente teléfono móvil.
- El 83,8% de los hogares disponía de algún tipo de ordenador (de sobremesa, portátil, tablet, etc.), 0,8 puntos más que en 2024.
- El 97,4% de los hogares disponía de acceso a Internet por banda ancha fija y/o móvil (frente al 96,8% en 2024). Del total, el 86,8% contaba con conexión de banda ancha fija (fibra óptica, cable, ADSL, etc.), mientras que el 10,7% accedía únicamente a través de conexión móvil (3G, 4G o 5G).

3. El futuro

3.1. IPv6

IPv6 no es un protocolo más de comunicaciones, es el futuro de Internet. Durante los últimos años se ha planteado la problemática del agotamiento de direcciones IPv4, sin embargo diferentes soluciones como el uso de NAT, han permitido solventar parcialmente el problema, no obstante la difusión de la telefonía móvil y el desarrollo de sistemas embebidos en dispositivos domésticos conectados a Internet hacen insostenible el mantenimiento de IPv4 en el medio-largo plazo.

Actualmente los Sistemas Operativos y muchos proveedores de internet están preparados para adoptar el nuevo protocolo, además se han definido soluciones y herramientas de convivencia para ambos protocolos durante lo que será un largo periodo de transición de IPv4 a IPv6. Ejemplos de dichas soluciones serían:

- Pilas dobles. (Dual Stack)
- Túneles manuales y automáticos.
- Traductores de direcciones. (NAT)

Adopción global: aproximadamente el 45-48 % del tráfico hacia los servicios de Google se cursa ya sobre IPv6, frente al 30 % de 2020 y el 15 % de 2015.

3.2. Otras tendencias

- Consolidación de los hiperescaladores: el mercado cloud está cada vez más concentrado en unos pocos proveedores globales de gran escala, principalmente Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud.
- Redes de distribución de contenidos (CDN): Cloudflare, Akamai, Fastly y Amazon CloudFront canalizan una proporción mayoritaria del tráfico HTTP mundial.
- Tráfico móvil predominante: más del 60 % del tráfico global procede de dispositivos móviles.
- Fragmentación geopolítica: la convivencia de modelos regulatorios divergentes (UE, EE. UU., China, Rusia) amenaza la naturaleza unitaria y global de la red.
- IA generativa: la inteligencia artificial generativa se está consolidando como una nueva capa de acceso a la información, desplazando a los buscadores tradicionales.

3.3. Iniciativas institucionales

El desarrollo e investigación en Internet está impulsado por muy diversos organismos, foros e instituciones. En un apartado posterior se abordarán los organismos encargados de la gestión de Internet, organismos que desempeñan una labor fundamental en el desarrollo, mejora y evolución de Internet, destacando en esta labor el IRTF - Internet Research Task Force (IRTF), no obstante existen otras iniciativas institucionales, muy importantes y de carácter internacional, enfocadas al desarrollo de nuevas tecnologías y redes avanzadas. En este apartado se describirán dos de las más importantes de estas iniciativas institucionales si bien se dejarán de lado otras muy notorias iniciativas como FABRIC en EEUU o JGN en Japón.

3.3.1. Internet2



Internet2 o UCAID (University Corporation for Advanced Internet Development) es un consorcio sin ánimo de lucro que desarrolla aplicaciones y tecnologías de redes avanzadas, la mayoría para transferir información a alta velocidad.

Internet 2 es una red telemática desarrollada principalmente por las universidades americanas, está construida en fibra óptica y permitirá altas velocidades y una gran fiabilidad. Está participado por 252

universidades de Estados Unidos así como un gran número de otras compañías tecnológicas como Comcast, Intel, Sun Microsystems y Cisco Systems.

3.3.2. GÉANT

GÉANT es la red paneuropea de alta velocidad para investigación y educación, diseñada para conectar universidades, centros científicos y redes nacionales de investigación en Europa.

3.3.3. Iniciativas europeas

- **Iniciativa FIRE (Future Internet Research and Experimentation) (2007-2013):** programa fundado en 2007 por la Unión Europea con el objetivo de reducir la brecha entre la investigación visionaria y la experimentación a gran escala, a través de una investigación avanzada guiada por la experimentación mediante ciclos iterativos de investigación, diseño y experimentación de nuevas redes y servicios, de arquitecturas y paradigmas abordados en todos los niveles, incluyendo la investigación horizontal en temas tales como la complejidad del sistema y la seguridad.
- **Horizonte 2020 (2014-2020):** programa marco de la Unión Europea para financiar investigación e innovación entre 2014 y 2020, con el objetivo de impulsar la ciencia, la competitividad industrial y la solución de retos sociales en Europa. Contaba con un presupuesto de casi 80 mil millones de € para el periodo 2014-2020.
- **Horizonte Europa (2021-2027):** programa marco de investigación e innovación (I+D) de la Unión Europea (UE) para el periodo 2021-2027. Cuenta con un presupuesto de 95 517 millones de euros. El objetivo general del programa es alcanzar un impacto científico, tecnológico, económico y social de las inversiones de la UE en I+D, fortaleciendo de esta manera sus bases científicas y tecnológicas y fomentando la competitividad de todos los Estados Miembros.
- **Horizonte Europa (2028-2034):** futuro sucesor de Horizonte Europa, actualmente en fase de negociación. La CE propone incrementar el presupuesto del próximo Programa Marco de Investigación e Innovación hasta los 175.000 millones de euros.
- **Next Generation Internet (NGI):** Iniciativa Comisión Europea lanzada en 2018 bajo Horizonte 2020 y continuada en Horizonte Europa. Sucede a las iniciativas FIRE y FIRE+ del marco anterior, ampliando su alcance más allá de los bancos de pruebas experimentales hacia una visión integral de la red.

4. La Gestión de Internet

Parte del éxito de Internet se debe a una descentralización y cooperación internacional de los usuarios, fabricantes y organismos implicados en internet y que están organizados en una serie de entidades de gestión de los recursos y normalización de Internet, que revisaremos a continuación.

Obviando la situación previa a la década de los 90, podemos considerar que la creación en 1991 de la "Internet Society" (ISOC), sociedad que aglutina a usuarios, proveedores, fabricantes de equipos e instituciones gubernamentales, marca el inicio de la gestión del Internet que conocemos hoy día. Si bien ISOC (y los órganos asociados como IAB, IETF...) desempeña la principal labor de coordinación en cuanto a estandarización y diseño de internet, es conveniente destacar la aparición posterior y labor del W3C (World Wide Web Consortium) para la gestión de protocolos, recomendaciones, etc. relativos a la Web, así como la cooperación con otras organizaciones como ISO (International Standards Organization) e ITU (International Telecommunication Union). Por otro lado la gestión de los recursos (dominios, direccionamiento IP, etc.) corresponde a otros organismos (IANA-ICANN, RIRs, etc.). Todo ello será descrito a continuación.

Gestión de recursos de Internet

Se trata de la gestión y asignación de recursos comunes, por otra parte también escasos, que sin una administración cuidadosa conducirían al caos y al colapso de la red:

- Asignación y registro de direcciones IP
- ASN - Autonomous System Numbers
- Asignación y registro de nombres de dominio: Gestiona el sistema de nombres de dominio de primer nivel (GTLD) y de códigos de países (CCTLD) (actualmente subcontratado a Verisign)
- Gestión y operación del DNS root: IANA/ICANN gestionan el DNS root zone, que contiene los punteros a la información relativa a los TLD como .com, .net, .nl (actualmente subcontratado a Verisign)
- Documentar la asignación de parámetros de los protocolos realizada por el IETF (ej: puertos TCP, UDP, etc.)

Como órgano principal inicial tendríamos a la IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Es la Agencia de asignación de Números de recursos de Internet (IP's, nombres de dominio, parámetros de los protocolos asignados por IETF...). Desde 1999 y hasta 2016, las funciones IANA fueron ejecutadas por la ICANN (Internet



Corporation for Assigned Names and Numbers), corporación sin ánimo de lucro creada en 1998 con sede en Los Ángeles, en virtud de un contrato adjudicado por la NTIA (National Telecommunications and Information Administration) del Gobierno de los EE. UU. En **2016** se produjo la denominada **transición IANA**, hito fundamental de la gobernanza de Internet: la NTIA puso fin a su contrato con ICANN y la supervisión de las funciones IANA pasó a la comunidad *multistakeholder* global. Desde el **1 de octubre de 2016**, las funciones IANA las ejecuta **PTI** (*Public Technical Identifiers*), una filial de ICANN creada específicamente para separar la función técnica (PTI) de la función de política (ICANN).

Para mejorar su eficacia, la IANA/ICANN ha distribuido sus tareas entre diversos RIRs (Regional Internet Registries), de tal forma que asigna direccionamiento IP y números de Sistema Autónomo (del pool que quede disponible) a las RIRs (Regional Internet Registries).

Las RIRs tienen la tarea delegada de distribuir, gestionar y registrar el direccionamiento y ASNs asignado por la IANA/ICANN, en sus respectivas regiones. Las RIRs existentes serían:

- RIPE NCC: para Europa, Oriente Medio y partes de Asia Central.
- ARIN: América del Norte
- APNIC: Asia y Pacífico
- LACNIC: América Latina y Caribe.
- AFRINIC: África



Los RIRs agrupan a su vez a los LIR (Local Internet Registries), típicamente ISPs y grandes operadores, que reciben bloques de direccionamiento para asignarlos a sus clientes finales. Coordinan sus políticas globales a través del NRO (Number Resource Organization), que actúa como representante conjunto ante ICANN.

Gestión de la ingeniería, diseño, estandarización, coordinación, etc.

ISOC(Internet Society): Organización internacional sin fines de lucro que lidera todos los asuntos que puedan afectar a internet.



- Misión: asegurar la evolución y uso abierto de Internet para beneficio de todas las personas en todo el mundo.
- Miembros: usuarios, profesionales, investigadores, empresas, organizaciones sin ánimo de lucro y instituciones gubernamentales
- Está formada por distintos grupos denominados capítulos, que pueden abarcar territorios países e incluso ciudades para poder agilizar temas puntuales de sus miembros y ser así más eficaces a un segmento de la comunidad global de Internet con una presencia local, cultural y de lenguaje. Cada capítulo tiene unos estatutos explícitos para sus propósitos. En España el capítulo de referencia es ISOC-ES, además de capítulos subnacionales históricos como ISOC-CAT, ISOC-ANDA, ISOC-ARA e ISOC-GAL.

ISOC coordina y se apoya en otros grupos organizados entre los que cabe destacar:

- IAB – Internet Architecture Board – responsable del diseño y arquitectura general de Internet marcando guías y orientaciones al IETF. También actúa como grupo de asesoramiento tecnológico de ISOC.
- IETF – Internet Engineering Task Force – Especificación de Estándares. Está organizado en grupos de trabajo especializados (Routing, Security, etc.). Es el responsable de la publicación de los RFCs (Request For Comments), la asignación de puertos TCP/UDP, etc.
- IRTF - Internet Research Task Force (IRTF) : para la investigación de protocolos, arquitecturas, tecnologías y servicios



Gestión del desarrollo Web



Está liderado por el W3C (World Wide Web Consortium). Es un consorcio internacional donde las organizaciones miembro y el público en general, trabajan conjuntamente para desarrollar estándares Web (llamados Recomendaciones Web) necesarios para asegurar el acceso universal a la información. Algunos de estos estándares son: HTML, CSS (hojas de estilo en cascada), SOAP, XML, WSDL, WCAG.

También está involucrado en tareas de educación y difusión, y en el desarrollo de software, sirviendo a su vez como foro abierto de discusión sobre la Web.

Desde **2019**, el mantenimiento del estándar **HTML** se realiza de forma coordinada con el **WHATWG** (*Web Hypertext Application Technology Working Group*), consorcio de los principales fabricantes de navegadores (Apple, Google, Microsoft y Mozilla) creado en 2004.

Foros intergubernamentales de gobernanza

Paralelamente al ecosistema técnico descrito, la dimensión política de la gobernanza de Internet se canaliza a través de foros intergubernamentales vinculados al sistema de Naciones Unidas:

- **WSIS** (*World Summit on the Information Society*): Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, celebrada en dos fases (Ginebra 2003 y Túnez 2005). Estableció el marco *multistakeholder* global y creó el IGF.
- **IGF** (*Internet Governance Forum*): foro multilateral no decisorio convocado anualmente desde 2006 por el Secretario General de Naciones Unidas. En diciembre de 2025, el **WSIS+20** convirtió al IGF en **foro permanente de la ONU**, con secretariado estable y financiación garantizada.
- **UIT**: Unión Internacional de Telecomunicaciones, organismo especializado de la ONU con un papel creciente en debates de gobernanza.
- **Pacto Digital Mundial** (*Global Digital Compact*): adoptado en la Cumbre del Futuro de la ONU en 2024, fija principios y compromisos globales en materia digital.

5. La resolución de nombres en direcciones IP (Servicio DNS)

DNS (Domain Name System) permite resolver los nombres de dominios y de hosts en sus correspondientes direcciones IP. Este servicio se caracteriza por:

- El sistema de nombres de dominios DNS de internet consiste en una **base de datos global, distribuida y jerárquica** (DNS Servers) que contiene registros agrupados por zonas para permitir la resolución directa de nombres de dominios a direcciones IP o viceversa. Ejemplo: en vez de escribir Ping 10.192.2.10 poder escribir Ping www.cisco.com
- Es un protocolo que trabaja a nivel de aplicación cliente/servidor **sobre TCP o UDP puerto 53**
- Se llama “**resolución de nombres de dominio**” al mapeado de nombres a direcciones y se llama **servidor de nombres** al programa servidor que responde a peticiones de un cliente llamado procesador de nombres para realizar la resolución de nombres de dominio.
- Cada dominio es servido por su/s correspondiente/s “authoritative server”
- Los registros (denominados “resource records”, tienen la siguiente estructura de valores: Name, Type, Class, TTL (Time To Live), Length).

El servidor DNS más comúnmente utilizado es BIND (Berkeley Internet Name Domain)

Los Nombres de Dominio

Tienen una estructura jerárquica, siendo el primer nivel (Top Level Domain) establecido directamente por ICANN (y anteriormente por IANA). Dentro de cada país hay organismos que regulan y establecen las condiciones para la concesión de un dominio. A su vez, estos organismos reguladores delegan en **agentes registradores** el trámite de la concesión de dominios (en España actúan como registradores acreditados por Red.es entidades como 1&1 IONOS, Nominalia, Arsys, GoDaddy, Namecheap, etc.).

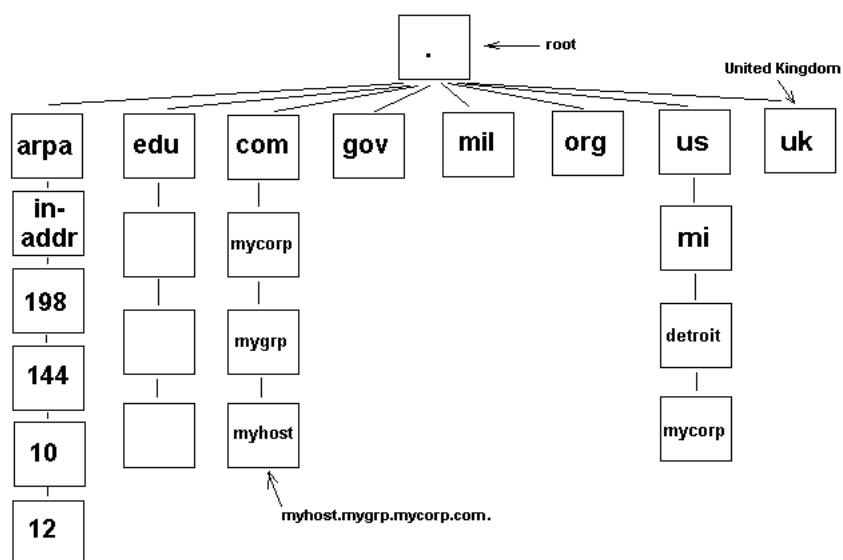
En España, Red.es tiene encomendada la autoridad de registro de los nombres de dominio de Internet bajo el indicativo de primer nivel correspondiente al país de España (.es). Las actuaciones se realizan de acuerdo con las directrices establecidas por el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública y en conformidad con el ICANN, estableciéndose, entre otras, que para la delegación de un dominio de DNS de segundo nivel bajo “.es” es necesario disponer al menos de dos servidores autorizados (Authoritative Servers) de DNS para el dominio en cuestión, o de un servidor autorizado de DNS y el servidor secundario de Dominios.es.

NIVELES DE DOMINIO:

- **TLD (Top Level Domain):** es la parte final de un dominio de Internet, es decir, esto es, las letras que siguen al punto final de cualquier nombre de dominio. Por ejemplo, en el nombre de dominio www.wikipedia.org, el dominio de nivel superior es org (u ORG, ya que los nombres de dominio no son sensibles a las mayúsculas). Pueden ser de dos tipos:
 - **GTLD (General TLD) :** Son genéricos y tienen tres o más letras de largo
 - Los más comunes son:
 - **edu** (instituciones educativas)
 - **gov** (instituciones gubernamentales)
 - **com** (organizaciones comerciales)
 - **mil** (grupos militares)
 - **net** (redes)
 - **int** (organizaciones internacionales)
 - **org** (otras organizaciones)
 - Con los años se han ido creando nuevos: .aero (espacio), .biz (negocios) , .coop (cooperativas), .info (uso genérico), .museum, .name (genérico), .pro (profesionales), jobs (trabajo), .int , .mobi , .mil (ejército de EEUU), .tel (servicios de telefonía), .travel (viajes)...
 - Desde el programa New gTLD de ICANN lanzado en 2012-2014, el número de gTLD se ha multiplicado hasta superar el millar, incluyendo dominios geográficos (.madrid, .barcelona, .eus, .gal), sectoriales (.bank, .law, .health) y de marca (.google, .bbva, .movistar). En 2026 ICANN está tramitando una nueva ronda de gTLD que permitirá solicitudes adicionales.
 - **CCTLD (Country Code TLD):** Usados por un país o un territorio dependiente. Tienen dos letras de largo. Hay más de 250 dominios distintos. Algunos de ellos: .es (España),

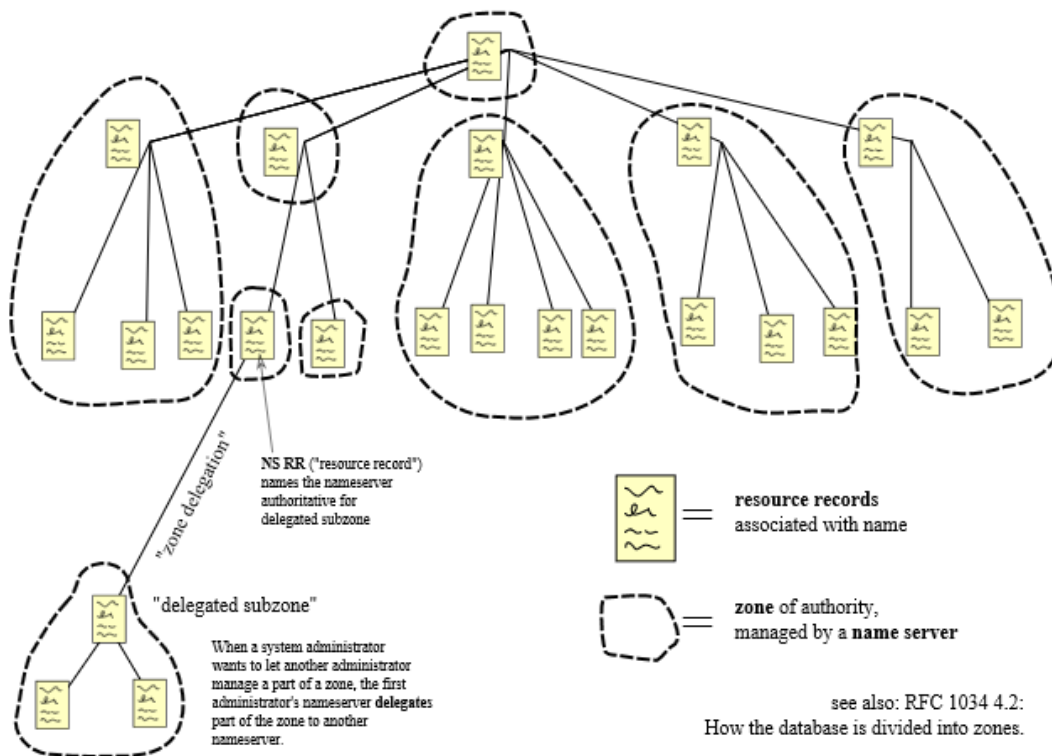
.uk (Reino Unido), .fr (Francia), .us (EEUU). Cada país gestiona los subdominios correspondientes.

- El resto de niveles tienen un significado o sentido que dependerá de cada situación, pero que en definitiva cumplirá el objetivo de estructurar el nombre en sucesivos niveles jerárquicos descendentes. Ej:
 - SLD (SECOND LEVEL DOMAIN): segundo nivel o nivel empresarial de nombres de dominio. Ejemplo: si tenemos `http://tuintranet.francetelecom.com/`, el TLD=.com y el SLD= francetelecom.com (se incluye el TLD)
 - Third Level: tercer nivel. Hace referencia a un servicio dentro de la empresa. Ejemplo: Third Level = `tuintranet.francetelecom.com`



GESTION DE REGISTROS EN UNA ZONA DNS: Cuando se registra un subdominio (ej: `ministerio.es`) en la base de datos de la autoridad competente (en España sería Red.es), se especifican las direcciones de los DNS autoritativos públicos (primario y secundario) que tendrán creada la zona de resolución directa para el subdominio registrado.

Domain Name Space



RESOLUCION DE UNA CONSULTA A UN SERVIDOR DNS: Cuando un cliente intenta averiguar la dirección asociada a un nombre de dominio, realiza la siguiente secuencia (ej: consulta de dominio `ministerio.es`):

1. Consulta su fichero "hosts" local para ver si contiene el nombre especificado. Si no lo encuentra consulta a su DNS preferido.
2. Si el DNS preferido (primario) no estuviese disponible, consulta al DNS alternativo.
3. Si el servidor DNS no sabe la respuesta realiza un reenvío condicional de la consulta al servidor raíz (ej: servidor del dominio `.es`)
4. El servidor `.es` indica el servidor de zona de "ministerio.es".
5. El servidor de zona "ministerio.es" indica la dirección IP de www.ministerio.es.
6. La respuesta llega al DNS que inició la consulta, el cual responde al cliente

RESOLUCION INVERSA: La operación más habitual con DNS es obtener la dirección IP correspondiente a un nombre de nodo. Sin embargo, a veces queremos hacer la operación opuesta: encontrar el nombre a partir de la dirección IP. Esto se conoce como resolución inversa, y la usan diversas aplicaciones para comprobación de identidad del cliente. Cuando se utiliza el fichero hosts, la resolución se realiza mediante una búsqueda simple en el fichero. Con el DNS, una búsqueda exhaustiva en el espacio de nombres carece de sentido. En su lugar, existe un dominio especial, el `in-addr.arpa`, que contiene las direcciones IP de todos los sistemas en una notación de puntos invertida. Por ejemplo, a la dirección `1.2.3.4` le corresponde el nombre `4.3.2.1.in-addr.arpa`

Seguridad en DNS

El DNS original no incorporaba mecanismos de seguridad, por lo que era vulnerable a ataques como la suplantación de respuestas y el envenenamiento de caché. Para mitigarlo surgieron DNSSEC, que añade firmas digitales para garantizar autenticidad e integridad; DANE, que usa DNSSEC para publicar claves o certificados de servicios; y protocolos de DNS cifrado como DoT, DoH y DoQ, que protegen la confidencialidad del tráfico. DNSSEC se desplegó en la raíz en 2010 y `.es` lo incorporó en 2014,

mientras que el uso de DoH y DoT sigue generando debate por su impacto en el filtrado y la gestión de red.

El servicio WHOIS

WHOIS es un protocolo TCP (puerto 43) basado en petición/respuesta que se utiliza para efectuar consultas en una base de datos (ej: para dominio .es sería el servidor whois.nic.es) obteniendo información del propietario de un nombre de dominio o una dirección IP en Internet. Las consultas WHOIS se han realizado tradicionalmente usando una interfaz de línea de comandos por el administrador del sistema, pero actualmente existen multitud de páginas web que permiten realizar estas consultas (ej: www.whois.net).

Se muestra como ejemplo parte de la respuesta a la consulta: whois cisco.com

```
[Querying whois.verisign-grs.com]
[Redirected to whois.corporatedomains.com]
[Querying whois.corporatedomains.com]
[whois.corporatedomains.com]
Domain Name: cisco.com
Registry Domain ID: 4987030_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.corporatedomains.com
Registrar URL: www.cscprotectsbrands.com
Updated Date: 2014-05-11 01:16:17 -0400
Creation Date: 1987-05-14 00:00:00 -0400
Registrar Registration Expiration Date: 2015-05-15 00:00:00 -0400
Registrar: CSC CORPORATE DOMAINS, INC.
Registrar IANA ID: 299
Registrar Abuse Contact Email: admin@internationaladmin.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.8887802723
```

WHOIS tenía limitaciones relevantes, como la falta de estandarización en las respuestas, la ausencia de cifrado, un soporte insuficiente para la internacionalización y dificultades para aplicar el RGPD. Para resolver estas carencias, el IETF definió en 2015 RDAP como sucesor técnico de WHOIS, con transporte sobre HTTP/HTTPS, respuestas en JSON y mejor soporte para internacionalización y para políticas de acceso diferenciadas según el tipo de solicitante. ICANN estableció que, desde el 28 de enero de 2025, WHOIS dejara de ser obligatorio para los gTLD, quedando RDAP como el mecanismo principal para consultar los datos de registro de esos dominios. En los ccTLD, la adopción de RDAP depende de cada registro.

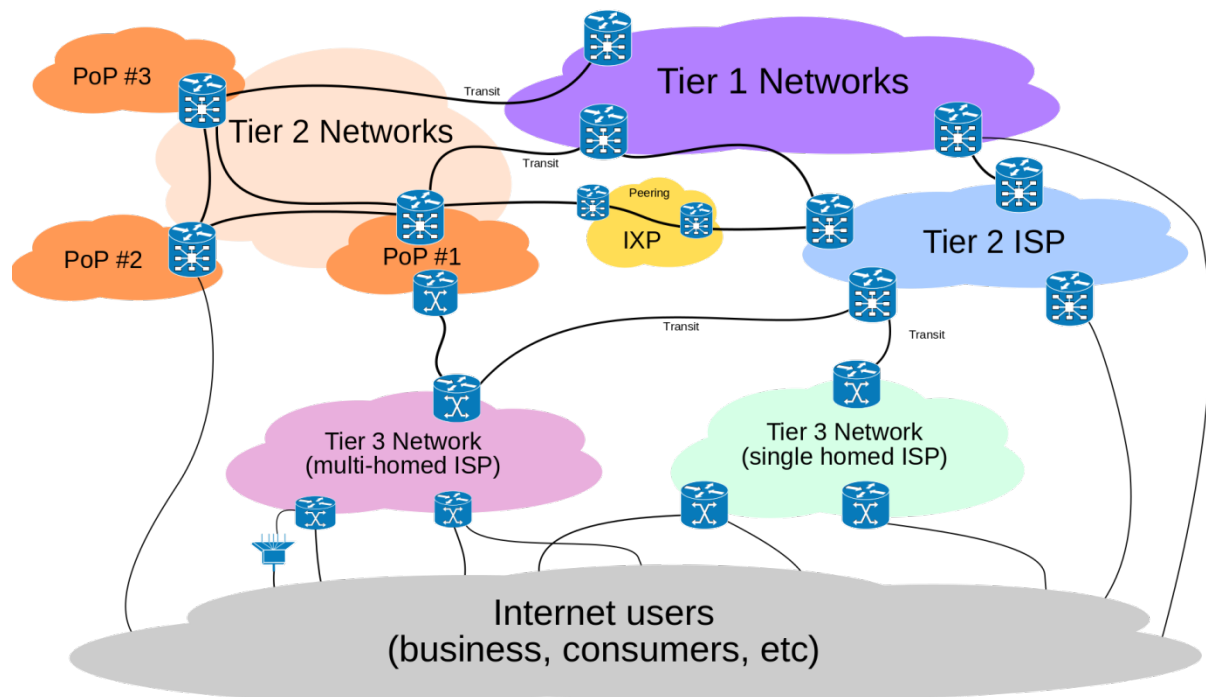
6. El enrutamiento e interconexión en Internet

Previamente a entrar en detalles revisaremos algunos conceptos que se usarán en la descripción:

- **AS**-Autonomous System: designa un grupo de redes IP bajo el control de un ISP, identifica por tanto al ISP y el direccionamiento público que dicho ISP gestiona. Los AS son asignados por la IANA en bloques a las autoridades regionales RIR, y son estas últimas las que los asignan a los ISPs.
- **BGP** (Border Gateway Protocol): Para el enrutamiento entre ISPs autónomos se utilizan lo que se denomina EGP (Exterior Gateway Protocol), siendo el más popular y extendido BGP (Border Gateway Protocol). BGP es un protocolo mediante el cual los ISPs (que tendrán asignado un número de Autonomous System) intercambian información de encaminamiento y rutas entre sistemas autónomos. Este intercambio de información de enrutamiento se hace entre los routers externos de cada sistema autónomo, los cuales deben soportar BGP.
- **TIER**: designa el nivel jerárquico en la estructura de Internet. En el nivel superior estarían los ISP de nivel 1 (Tier 1) los cuales, mediante acuerdos de peering, interconectan sus redes para intercambiar tráfico de Internet. Un ISP de nivel 1 viene a ser como cualquier ISP, tiene routers y enlaces, la diferencia es el orden de magnitud del tráfico internet que enruta, que son enormes. Los ISP Tier 1 tienen cobertura internacional, se interconectan con otros Tier 1 y además agregan Tier 2 u otros clientes corporativos grandes. A medida que bajamos de Tier la cobertura es más regional. Un ejemplo de Tier 1 sería Telefónica Global Solutions-Wholesale
- **PoP**-Point of presence: designa las ubicaciones donde un ISP ofrece sus servicios de conexión a Internet a los clientes. El cliente, mediante alguna de las muy diversas tecnologías de acceso (siendo la más extendida ADSL), se conecta al PoP local del ISP y a través suyo estaría conectado a Internet.
- **NAP** -Network Access Point / **IXP** (Internet Exchange Point): NAP fue el término original para referirse a los puntos de interconexión entre ISPs. Un término más actual para referirse al mismo concepto es IXP, que designa una infraestructura física donde ISPs intercambian tráfico entre sus AS (Autonomous Systems) por medio de acuerdos de peering. Los IXPs permiten a los ISPs reducir la dependencia y costes (normalmente el tráfico intercambiado entre los miembros del IXP es gratuito) que les supone su conexión a Internet por medio de un proveedor de TIER superior, de tal manera que parte de ese tráfico (ej: el tráfico con origen y destino nacional) se enruta en el IXP y no a través del proveedor de TIER superior. En España los IXP serían:
 - España Internet Exchange (ESPANIX), Madrid
 - Catalunya Neutral Internet Exchange (CATNIX), Barcelona
 - DE-CIX Madrid
- **Peering**: Intercambio de tráfico IP entre dos ISP's en el que cada uno remite tráfico estrictamente a las rutas del AS contrario y de los clientes conectados a él.
 - Tipos de peering
 - Equilibrado y desequilibrado (en función del desnivel en el tráfico remitido por cada parte)
 - Gratuito o con compensación económica. (En función del intercambio de dinero o no en la transacción.)
 - Regional / Nacional / Internacional: Dependiendo de las rutas publicadas.
 - **Público** (a través de un IXP) o **privado** (mediante interconexión directa PNI, *Private Network Interconnect*).
- **ISP** -Internet Service Provider: Organización que conecta usuarios finales o negocios a la Internet Global.
- **Tránsito**: Intercambio de tráfico IP entre dos ISP's en el que cada uno remite tráfico no sólo a las rutas del AS de la otra parte o de los clientes conectados a él, sino a todas o parte del resto de rutas de la Internet Global.

La red de Internet podríamos considerarla como una red mundial muy extendida, mallada y capilarizada, pero no exenta de estructura, dicha estructura queda representada por los niveles jerárquicos Tier, que vienen a designar niveles de capacidad e interconexión en la red global de Internet. Así, los proveedores llamados Tier 1 son los que ofrecen servicio y conectividad a muy larga distancia y se interconectan entre ellos formando lo que podríamos considerar el **Backbone** (Red Troncal) de Internet utilizando

conexiones de muy alta capacidad del orden de 100 Gbit/s a 400 Gbit/s o superior. En Tiers 2, 3 o IXP, se intercambia tráfico cada vez más regionalizado o localizado. Los proveedores del mismo nivel Tier que se interconectan no suelen cobrarse dinero entre ellos por el tráfico intercambiado (aunque se busca que la relación sea simétrica en cuanto a los flujos de tráfico intercambiados), mientras que los ISPs que se conectan a un Tier superior deberán pagar a dicho proveedor por el tráfico de tránsito que cursen a través suyo. El siguiente diagrama refleja de forma simplificada esa estructura:



El enrutamiento en Internet se realiza por medio de BGP (Border Gateway Protocol), el cual permite intercambiar información de rutas y números de AS entre los ISPs para poder establecer las rutas óptimas.

En este contexto, cualquier operador puede construir de forma independiente su propia red a partir de la interconexión de las redes locales de sus clientes y establecer acuerdos de peering con otros ISPs que le permitan acceder al resto de Internet. Por redundancia, los grandes operadores comerciales mantienen conexiones con más de un ISP (conexión multi-homed), protegiendo así sus comunicaciones de eventuales averías.

Tendencias actuales en la interconexión

- **"Aplanamiento" de Internet:** los grandes proveedores de contenidos (Google, Netflix, Amazon, Apple...) han desplegado sus propias Content Delivery Networks (CDN) y sus propios AS, interconectándose directamente con los ISP en los IXP o mediante acuerdos de peering privado. Esto reduce la dependencia del tráfico de los grandes proveedores de tránsito Tier 1.
- **Cachés en el ISP:** muchos proveedores de contenidos despliegan servidores de caché (p. ej. Netflix Open Connect, Google GGC, Akamai AANP) dentro de la red del propio ISP, de modo que el tráfico con mayor demanda ni siquiera atraviesa los IXP.
- **Peering privado (PNI)** frente a peering público: para volúmenes de tráfico muy elevados o sensibles al rendimiento, las redes optan cada vez más por interconexiones directas en los centros de datos.
- **Edge computing:** crece el peso del edge computing y de la regionalización de servicios, acercando contenido y capacidad de procesamiento al usuario final. Esto ayuda a reducir latencia, mejorar la experiencia y repartir mejor la carga de la red.

7. La Seguridad en Internet

La seguridad en internet, preservando al mismo tiempo las propiedades clave de Internet, es un verdadero reto para definir una equilibrada y adecuada estrategia de ciberseguridad.

El logro de la seguridad en un sistema cerrado que opera en un entorno restringido es relativamente fácil y, en muchos casos, es una simple cuestión o estrategia de "seguridad por oscuridad" (una estrategia que se basa en la ignorancia del atacante del diseño del sistema). Por el contrario, un sistema abierto, como Internet, presenta varios desafíos diferentes. Las mismas propiedades de Internet que sustentan su éxito y su valor para los usuarios, suponen oportunidades para los diversos tipos de actividad maliciosa. Como ejemplos tendríamos:

- Internet es accesible.
 - Lo que significa que también es accesible para los ataques y la intrusión.
- Internet se desarrolla bajo una innovación libre y sin restricciones.
 - Pero, esto también permite el desarrollo y despliegue de programas maliciosos de diferentes tipos.
- Internet es global.
 - Pero, en términos de ciberseguridad, significa que la ciberdelincuencia transfronteriza puede ser más fácil para cometer ataques y podrían tener efectos de largo alcance.
- Los estándares de Internet son de carácter voluntario, basados en la cooperación y su adopción no es obligatoria.
 - Pero, al mismo tiempo, hace que sea difícil asignar responsabilidades y prescribir soluciones.

Al abordar las cuestiones de ciberseguridad, es importante tener en cuenta que si bien los actores maliciosos explotarán cualquier oportunidad, las características intrínsecas de Internet no son ni el origen ni la causa de la actividad maliciosa. Es necesario un equilibrio entre la preservación de estas propiedades y la ciberseguridad.

Herramientas y elementos principales de seguridad

A nivel técnico, la comunidad de Internet tiene un largo historial de desarrollo de soluciones (que incluyen protocolos y tecnologías, así como recomendaciones y mejores prácticas operacionales) que puedan ayudar a construir una Internet más segura y fiable. Estas soluciones se desarrollan en diferentes normas elaboradas por diversas organizaciones de estandarización y foros, basadas, como hemos dicho, en la colaboración y el consenso, y de las que destacaremos algunos ejemplos:

Ejemplos de normas técnicas elaboradas por la Internet Engineering Task Force (**IETF**) para mejorar la seguridad de la infraestructura de Internet:

- **IPsec** (Internet Protocol Security) - proporciona autenticación, integridad y cifrado extremo a extremo en la capa IP. IPsec puede operar en modo transporte (cifrando solo la carga útil) o en modo túnel (cifrando el paquete IP completo). Es la base habitual de las VPN site-to-site.
- **SSL/TLS VPN (p. ej. OpenVPN, AnyConnect)**: VPN que utilizan TLS como capa de seguridad y son habituales para acceso remoto de usuarios.
- **TLS** (Transport Layer Security) – Sucesor de los protocolos SSL (Secure Sockets Layer), que actualmente se considera inseguro. TLS proporciona confidencialidad, integridad y autenticación de las comunicaciones extremo a extremo, sustentada en una infraestructura de clave pública (PKI) con certificados X.509 emitidos por Autoridades de Certificación (CA) reconocidas. Además del uso clásico para HTTPS (HTTP sobre TLS), TLS es la base de seguridad de muchos otros protocolos. Las dos versiones vigentes del protocolo son TLS 1.2 y TLS 1.3 (recomendada en la actualidad).
- **Kerberos** Network Authentication System- sistema de autenticación de red que permite verificar la identidad de entidades en redes no seguras mediante *tickets* criptográficos.
- **DNSSEC** (Domain Name System Security Extensions) - garantiza la integridad y autenticidad de las respuestas DNS.
- **DANE** (DNS-based Authentication of Named Entities) - complementa DNSSEC para permitir a los administradores de dominio especificar las claves utilizadas para establecer una conexión criptográficamente segura a un servidor con ese nombre de dominio.
- **HTTPS**: HTTP sobre TLS (clásicamente HTTP/1.1 + TLS, hoy también HTTP/2 y HTTP/3 + TLS 1.3). Constituye el estándar de facto de la Web actual.

Ejemplos de normas técnicas desarrolladas por el World Wide Web Consortium (**W3C**) para mejorar la seguridad de la Web e Internet incluyen:

- **Content Security Policy**
- **Cross-Origin Resource Sharing**
- **XML Signature, XML Encryption and related specifications**
- **Cryptographic APIs for JavaScript**
- **WebAuthn / FIDO (para passkeys)**

Ejemplos de **OASIS** (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) respecto a estándares sobre seguridad de datos incluyen:

- **DSS**- Digital Signature Services: estándares de servicios de firma digital para XML
- **KMIP** -Key Management Interoperability Protocol: proporciona una funcionalidad extendida para las tecnologías de clave con cifrado asimétrico
- **SAML** -Security Assertion Markup Language: marco basado en XML para la creación y el intercambio de información de seguridad entre interlocutores en línea
- **XACML** - eXtensible Access Control Markup Language: orientado hacia las políticas de control de acceso

Otras herramientas de seguridad

- Cortafuegos (firewalls) y cortafuegos de aplicación web (WAF)
- IDS/IPS (Intrusion Detection / Prevention Systems).
- Antivirus, EDR (Endpoint Detection and Response) y antimalware en los puestos de usuario.
- Soluciones XDR (Extended Detection and Response)

Para finalizar es conveniente tener presente que no hay seguridad absoluta. Siempre habrá amenazas y vulnerabilidades, por lo que "Seguro" simplemente significa que los riesgos residuales son aceptables en un contexto específico.

Tendencias en seguridad

- **Generalización del cifrado por defecto** en todas las capas
- **Erradicación de la contraseña** mediante passkeys
- **Modelo Zero Trust**: principio de "nunca confiar, siempre verificar".
- **Criptografía post-cuántica (PQC)**: ante la previsible irrupción de la computación cuántica, se están publicando los primeros estándares para proteger antes posibles futuras vulnerabilidades.
- **IA aplicada a la ciberseguridad**: de forma defensiva (detección de anomalías, automatización de respuesta, threat hunting) y ofensiva (ataques de phishing hiperpersonalizados, generación automática de malware, deepfakes).

8. Servicios en Internet

Hasta hace poco, era necesario ciertos conocimientos técnicos para poder desenvolverse por Internet, además, acceder a un determinado servidor requería conocer alguna información sobre él. Con los nuevos servicios esta situación ha cambiado. Las nuevas herramientas tienen interfaces gráficas que permiten moverse (navegar) por Internet sin necesidad de ser un experto informático y, sobre todo, permiten localizar la información que interesa por entre los miles de servidores repartidos por todo el mundo.

8.1. Correo Electrónico (Mail)

(Tratado en detalle en “tema 122. El Correo electrónico. Servicios de directorio”)

Es el servicio más básico y generalizado. Permite el intercambio de mensajes con otros usuarios de Internet y de otras redes que posean pasarelas (gateways) con ella.

Cuando se desea enviar un mensaje, no se establece una conexión con el ordenador del otro usuario, sino que el mensaje circula por la red, de nodo en nodo, buscando el mejor camino hasta llegar a su destino. Aunque este servicio no asegura la entrega del mensaje en tiempo real, actualmente se logran tiempos de respuesta del orden de segundos.

Los protocolos de correo electrónico más extendidos son el denominado **SMTP** (Simple Mail Transfer Protocol), **POP** (Post Office Protocol) **MIME** (Multi-purpose Internet Mail Extension) e **IMAP** (Internet Message Access Protocol).

Sobre estos protocolos básicos se han añadido mecanismos de seguridad y autenticidad: STARTTLS y SMTPS/IMAPS/POP3S (correo cifrado en tránsito), MTA-STS, DANE, SPF, DKIM y DMARC (autenticación del origen y lucha contra el correo fraudulento).

Existen principalmente dos maneras de acceder a servicios de correo electrónico, a través de la web con webmail o mediante programas clientes de correo.

Webmail: Casi todos los proveedores de correo dan el servicio de correo web; permiten enviar y recibir correos mediante una página web diseñada para ello, y por tanto usando sólo un programa navegador web. Cabe destacar la empresa Hotmail que fue la creadora de este servicio de correo web tan extendido que fue comprada posteriormente por Microsoft.

Clientes de correo electrónico: Son programas para gestionar los mensajes recibidos y poder escribir nuevos. Suelen incorporar muchas más funcionalidades que el correo web, ya que todo el control del correo pasa a estar en el ordenador del usuario. Por ejemplo, algunos incorporan potentes filtros anti-spam. Por contra, necesitan que el proveedor de correo habilite este servicio: tiene que dar acceso POP o IMAP, y dejar disponible un tutorial que indique qué datos hay que usar en la configuración de este programa. Algunos ejemplos de programas de correo son Mozilla Thunderbird y Outlook

8.2. Mensajería instantánea: Chat e IRC

Chat (español: charla) es un anglicismo que usualmente se refiere a una comunicación escrita a través de Internet entre dos o más personas que se realiza instantáneamente. Es común que estas personas escriban bajo pseudónimos o alias llamados “*nick*”.

- Aplicaciones móviles dominantes: WhatsApp (con más de 2.000 millones de usuarios), Telegram, Signal (referente en privacidad), iMessage (Apple), WeChat (en China), Line (en Japón).
- Aplicaciones de colaboración profesional: Microsoft Teams, Slack, Google Chat / Meet, Zoom, Cisco Webex. Combinan mensajería persistente con videoconferencia.
- Protocolos abiertos: el estándar Matrix (con la implementación de referencia Element) es la principal alternativa abierta y federada a las aplicaciones cerradas.
- WebRTC (Web Real-Time Communication): API W3C/IETF para comunicaciones de audio, vídeo y datos peer-to-peer directamente desde el navegador, sin plugins. Es la base técnica de muchos servicios de videoconferencia actuales (Google Meet, Jitsi, Discord)

El Reglamento (UE) 2022/1925 (DMA) entró en aplicación en marzo de 2024 y obliga a los gatekeepers que prestan servicios de mensajería a garantizar la interoperabilidad de ciertas funcionalidades básicas con otros servicios, aunque su implantación efectiva avanza de forma gradual.

8.3. Peer-to-peer (P2P)

En general, una red informática entre iguales (en inglés peer-to-peer y más conocida como P2P) se refiere a una red que no tiene clientes y servidores fijos, sino una serie de nodos que se comportan a la vez como clientes y como servidores de los demás nodos de la red. Debido a que la mayoría de los ordenadores domésticos no tienen una IP fija, sino que le es asignada por el proveedor (ISP) en el momento de conectarse a Internet, no pueden conectarse entre sí porque no saben las direcciones que han de usar de antemano. La solución habitual es realizar una conexión a un servidor (o servidores) con dirección conocida (normalmente IP fija), que se encarga de mantener la relación de direcciones IP de los clientes de la red, de los demás servidores y habitualmente información adicional, como un índice de la información de que disponen los clientes. Tras esto, los clientes ya tienen información sobre el resto de la red, y pueden intercambiar información entre sí, ya sin intervención de los servidores.

Controversia legal

Buena parte de los archivos compartidos y que se pueden descargar en estas redes son ficheros de música (mp3) y vídeo (DivX, Mkv, etc.). Esto ha llevado a muchos observadores, entre ellos la mayor parte de las empresas discográficas y distribuidoras y algunos defensores del sistema P2P, a concluir que estas redes suponen una gran amenaza a los modelos empresariales ya establecidos.

Debe tenerse en cuenta sin embargo que también se intercambia gran cantidad de contenidos no sujetos a derechos de autor, así como obras cuyos autores no han prohibido dichos intercambios (por ejemplo, distribuciones Linux sujetas a la licencia GPL).

8.4. FTP (File Transfer Protocol).

Las herramientas FTP permiten acceder a servidores FTP para hacer búsquedas e intercambiar ficheros con ellos. Cuando alguien se conecta, normalmente es necesario dar el nombre de usuario y la palabra clave para poder acceder, aunque también es posible un acceso anónimo (user "anonymous").

Puerto TCP FTP para control: 21

Puerto TCP FTP para datos: 20 Esta conexión puede realizarse en modo activo (ACT) o en modo pasivo (PASS):

- Modo Activo o normal: la conexión de datos se inicia por quien los envía (el servidor si se trata de bajar archivos del cliente, opción get, el cliente si trata de subir archivos a servidor, opción put).
- Modo Pasivo: es siempre el programa cliente el que inicia la conexión de datos con el servidor.

Existen versiones seguras (encriptadas):

- **SFTP**- SSH File Transfer Protocol: basada en el protocolo SSH
- **FTPS**: basada en SSL/TLS que ofrece la capa de seguridad

Existe una versión más sencilla denominada **TFTP** (Trivial FTP) basada en UDP y que usa puerto 69

8.5. Acceso remoto: Telnet, SSH y otras alternativas

Es una herramienta que permite la conexión remota a otro ordenador, como si se estuviese trabajando en un terminal. Al intentar acceder se solicita un identificador y una palabra clave. Una vez pasado este trámite, en nuestra pantalla se abre una ventana en la que todo lo que se escribe es reflejado en la de la otra, quien lo procesa, devolviendo el resultado a la nuestra.

SSH (Secure Shell, puerto TCP 22) es la versión segura y la opción estándar actual. Proporciona cifrado y autenticación robusta (basada en clave pública o credenciales), permite ejecución remota, transferencia de ficheros (SFTP, SCP), reenvío de puertos y túneles.

Puerto TCP Telnet: 23

Puerto TCP SSH: 22

Rlogin (puerto TCP 513) es una alternativa histórica al Telnet, igualmente insegura; puede considerarse en desuso.

Como complemento o alternativa a SSH para la administración remota gráfica se utilizan, en función del sistema operativo, RDP (Remote Desktop Protocol de Microsoft) y VNC (Virtual Network Computing).

8.6. Network News Transport Protocol (NNTP)

Network News Transport Protocol (NNTP), o protocolo de transferencia de noticias, es el Protocolo de red utilizado por el Usenet internet service. Es usado para subir y bajar noticias así como para transferir artículos entre servidores acerca de un determinado tema de interés.

8.7. Network File System (NFS)

El Network File System (Sistema de archivos de red), o NFS, es un sistema de archivos distribuido para un entorno de red de área local. Posibilita que distintos sistemas conectados a una misma red accedan a ficheros remotos como si se tratara de locales, para ello el sistema local monta directorios remotos pudiendo acceder al sistema de ficheros del sistema remoto. Originalmente desarrollado por Sun Microsystems.

8.8. Internet Printing Protocol (IIP)

Protocolo de envío y control de trabajos de impresión desde un navegador. Está basado en http. Puerto TCP IPP: 631

8.9. Finger

Proporciona información sobre los usuarios de un servidor. Puerto TCP Finger: 79

8.10. Servicios en la nube

(Tratado en detalle en “tema 47. Cloud Computing. IaaS, PaaS, SaaS. Nubes privadas, públicas e híbridas”)

Es un paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de Internet. Este paradigma tiene ciertas ventajas respecto a los modelos tradicionales dado que permite ajustar los costes al no tener que invertir en servidores y software, costes de gestión y mantenimiento, facilitar el dimensionado y escalabilidad, entre otros. En contra tiene que se pierde control sobre los recursos y los datos.

8.11. WWW (World Wide Web).

La World Wide Web (del inglés, Telaraña Mundial), la Web o “WWW”, es un sistema de hipertexto que funciona sobre Internet. Para ver la información se utiliza una aplicación llamada navegador web para extraer elementos de información (llamados “documentos” o “páginas web”) de los servidores web (o “sitios”) y mostrarlos en la pantalla del usuario. El usuario puede entonces seguir hiperenlaces que hay en la página a otros documentos o incluso enviar información al servidor para interactuar con él. A la acción de seguir hiperenlaces se le suele llamar “navegar” por la Web o “explorar” la Web. No se debe confundir la Web con Internet, que es la red física mundial sobre la que circula la información.

La web ha crecido hasta arrinconar otras formas de comunicación anteriores, como los tableros electrónicos (BBS), el Gopher, los buscadores de documento (Archie) y ha mantenido cierta convivencia con el protocolo de transferencias de ficheros (FTP) y los protocolos de correo electrónico: SMTP, POP3 e IMAP, etc.

Son múltiples los servicios que se ofrecen utilizando la web. A continuación se ofrece un listado de aquellos servicios con una mayor repercusión entre los usuarios de Internet.

8.11.1. Buscadores en Internet

Un buscador es una herramienta que permite al usuario encontrar un documento que contenga una determinada palabra o frase. Los motores de búsqueda son sistemas que buscan en Internet (algunos buscan sólo en la Web pero otros buscan además en News, FTP, etc.) cuando les pedimos información sobre algún tema. Las búsquedas se hacen con palabras clave o con filtros relativos al tipo de contenido (web, imágenes, videos...), periodo de publicación del contenido, etc. el resultado de la búsqueda es un listado de direcciones Web en los que se mencionan temas relacionados con las palabras clave buscadas.

Los buscadores más populares son:

- Google
- Bing (Microsoft)
- DuckDuckGo, Brave Search, Startpage: orientados a la privacidad.
- Yandex (Rusia) y Baidu (China), dominantes en sus mercados nacionales.
- Ecosia, Qwant, Mojeek: buscadores europeos con propuestas diferenciadas (sostenibilidad, índice propio, etc.).

La irrupción de la IA generativa (ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity) está transformando profundamente el modelo de búsqueda hacia una interacción conversacional.

8.11.2. Portales

Un portal de Internet es un sitio web cuyo objetivo es ofrecer al usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios, entre los que suelen encontrarse buscadores, foros, correo electrónico etc.

8.11.3. Comercio electrónico (e-commerce)

Bajo este epígrafe se recogen los servicios orientados a la compra/venta de todo tipo de artículos a través de la red. Amazon.com, Inc. ha sido una de las compañías pioneras en este sector si bien están entrando otros competidores como Alibaba o las tiendas virtuales sectoriales como Zara. Un caso particular del comercio electrónico es aquel que utiliza la subasta como medio de compraventa en la Web, siendo la compañía con mayor presencia en el mercado Ebay.

- B2C (Business to Consumer): empresa a consumidor (Amazon, Zara).
- B2B (Business to Business): entre empresas.
- C2C (Consumer to Consumer): entre particulares (Wallapop, eBay, Vinted).

8.11.4. Sistema de pago online

La compra a través de Internet suele ir acompañada de métodos seguros de pago electrónico. Como ejemplos destacados de comercio seguro tendríamos:

- **PayPal:** los datos de las tarjetas y cuentas bancarias no se comparten con el comercio, es PayPal la que hace de intermediaria entre el comprador y el vendedor.
- **Servicio MasterCard Secure Code y Verified by Visa:** servicio seguro para las adquisiciones de productos y servicios que se realicen con tarjeta a través de Internet, en establecimientos virtuales identificados con el distintivo "MasterCard Secure Code" o "Verified by Visa". El Servicio es un servicio telemático que conlleva la validación por el Banco, de la clave de acceso al mismo (Contraseña), en todas las transacciones de Productos y Servicios que el Solicitante realice con la Tarjeta Adherida.
- **Bizum:** sistema español de pagos inmediatos persona-a-persona (P2P) y persona-a-comercio (P2C) integrado en la banca, con más de 30 millones de usuarios en España.
- **Wallets móviles:** Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, basados en NFC y tokenización.
- **Iniciativas en curso:** Euro Digital (CBDC del BCE, en fase de investigación) y Wero (solución paneuropea de pagos instantáneos, ex-EPI, en fase piloto).

8.11.5. Weblog

Un weblog, también conocido como blog o bitácora (listado de sucesos), es un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores donde el más reciente aparece primero, con un uso o temática en particular, siempre conservando el autor la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente.

Las herramientas de mantenimiento de weblogs se clasifican, principalmente, en dos tipos: aquellas que ofrecen una solución completa de alojamiento, gratuita (como Blogger), y aquellas soluciones consistentes en software que, al ser instalado en un Sitio web, permiten crear, editar y administrar un blog directamente en el servidor que aloja el sitio (como es el caso de WordPress).

Algunas variantes del weblog son los fotolog, los vlogs (videoblogs), los audioblogs y los moblog (desde los teléfonos móviles).

8.11.6. Wikipedia

Mención especial merece la enciclopedia libre online “Wikipedia” de dónde ha sido tomada parte de la información de este tema. Wikipedia es una enciclopedia libre (licencia GFDL de documentación libre GNU) multilingüe escrita de forma colaborativa por voluntarios, permitiendo que la gran mayoría de los artículos sean modificados por cualquier persona con acceso mediante un navegador web. La página de acceso es www.wikipedia.org.

8.11.7. Redes Sociales

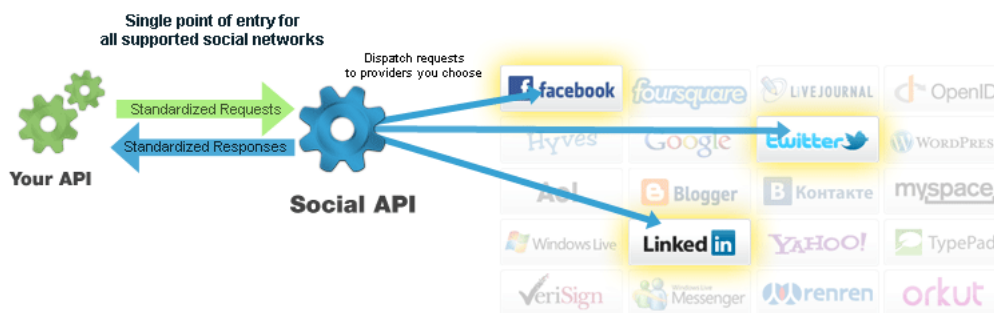
Las redes sociales es un término genérico que hace referencia a los diferentes sitios o páginas de internet que ofrecen registrarse a las personas y contactarse con infinidad de individuos a fin de compartir contenidos, interactuar y crear comunidades sobre intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas, entre otros.

Ejemplos de redes sociales:

- Facebook: Comenzó como una red social de universitarios; pero sus estrategias de mercadotecnia la han convertido en la red social generalista más importante del mundo.
- Instagram (Meta): red de imagen y video corto (reels), una de las plataformas más utilizadas por usuarios jóvenes.
- Twitter: Red social para el intercambio de información mediante mensajes cortos
- TikTok (ByteDance): red de video corto
- X (anteriormente Twitter): red de mensajes cortos, propiedad de Elon Musk desde 2022.
- LinkedIn: Red social para intercambio de intereses sobre todo profesionales.

Plataformas históricas como MySpace, Hi5 o Tuenti han desaparecido o quedado reducidas a uso testimonial.

La importancia de las redes sociales es tal que actualmente las organizaciones disponen de Community Managers e integran sus sistemas y portales con este tipo de redes como medio de comunicación, marketing y posicionamiento de marca, en este sentido surgen diferentes soluciones y herramientas para facilitar la integración con la redes sociales, siendo una de las más comunes el uso de APIs que facilitan y simplifican dicha integración, permitiendo la interacción con las múltiples redes sociales mediante estructuras de datos estandarizados que agilizan y facilitan los desarrollos:



8.11.8. Servicios de streaming y consumo de contenidos

Una de las transformaciones más visibles de Internet en la última década ha sido la consolidación del streaming como modelo dominante de consumo de contenidos audiovisuales. Categorías:

- Vídeo bajo demanda (SVOD): Youtube, Netflix, Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video, Apple TV+, Movistar+, Filmin.
- Música por streaming: Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music, Tidal, Deezer.
- Vídeo en directo: Twitch, YouTube Live, Kick.
- Cloud gaming: GeForce Now, Xbox Cloud Gaming, PlayStation Plus Premium.
- Audiolibros y podcasts: Audible, Spotify, Apple Podcasts.

8.11.9. Herramientas de analítica web- Google Analytics

Con el avance de la e-administración y el uso de Internet como canal de comunicación con el ciudadano, la Administración, al igual que cualquier empresa, necesita de herramientas que les permita analizar la interacción y uso de los portales y servicios administrativos por parte de los ciudadanos. Estas herramientas están muy orientadas al marketing online, pero los informes, análisis y métricas que utilizan son perfectamente aprovechables para organismos e instituciones públicas.

Entre las diversas herramientas disponibles comentaremos, por su facilidad de implementación y sus carácter gratuito (siempre que no se superen las 10 millones de visitas al mes), el servicio Google Analytics,

Google Analytics es un servicio gratuito de estadísticas de sitios webs desarrollada por el buscador Google. Para poder hacer uso de Google Analytics sólo es necesario registrarse y añadir un código JavaScript a cada una de las páginas que se desea analizar, al que se denomina GATC (Google Analytics Tracking Code). Éste código se encargará de monitorizar y recopilar información de uso que se enviará al servidor Google y se almacenará en la cuenta de cada usuario.

Tiene una interfaz de informes gráficos y estadísticos prediseñados sobre diversos aspectos como el rendimiento del contenido, el análisis de navegación, los objetivos y proceso de redireccionamiento o cómo han llegado a la página web.

Como ventajas y aplicaciones de esta herramienta cabe destacar:

- Favorece tener una mayor visión del usuario y los contenidos y servicios que le son de mayor interés.
- Ayuda a la decisión según el comportamiento y uso del portal.
- Aporta conocimiento para saber el impacto de una acción novedosa en el portal, un evento en una red social o una noticia analizando la repercusión y reacción inmediata en nuestra web.
- Posibilita la realización de alertas personalizadas para avisar sobre los cambios tanto buenos como malos en las cifras del sitio web
- Habilita un espacio para crear informes propios con las métricas particulares que requiere cada usuario.
- Poder crear una mejor experiencia para los usuarios.

Como ejemplos de métricas básicas ofrecidas tendríamos:

- Visitas: Número de visitas que recibe el sitio web.
- Visitantes exclusivos: Visitantes que han entrado por primera vez o solo una vez en la página web durante el periodo de estudio.
- Páginas vistas: Número de páginas totales que han sido vistas por los visitantes.
- Páginas / visita: Ratio del número de páginas vistas por visitante.
- Duración media de la visita: Promedio del tiempo que el visitante navega por la web.
- Porcentaje de rebote: Porcentaje de gente que visita nuestra web e inmediatamente se va de ella.
- Porcentaje de visitas nuevas: Porcentaje de nuevos usuarios sobre el total de las visitas a la web.

- Fuentes de tráfico: es la fuente que ha producido la visita o solicitud de una página. Podemos diferenciar 3:
 - Tráfico de búsqueda: el tráfico procede de un motor de búsqueda (interno o externo)
 - Tráfico de referencia: la visita llega desde un enlace de otra web, red social, blog...
 - Tráfico directo: esta visita es realizada a través de una url o marcada como favoritos.

